La Arquitectura del Gigante

Sesión 4 — Diseño lógico de escalabilidad (catálogo, usuarios, interacciones)

Alumno(a)	Proyecto / Negocio
JAVIER RODRIGO CALCÍN PAJA	CARD & POKEMON COLLECTIBLES (CP Card)

Ejecuta primero demo-escalabilidad.html con tu propio catálogo (o el de ejemplo) para obtener números reales de tu navegador, y complétalos aquí.

---

1. Cuello de botella actual vs. solución escalable

ELEMENTO	CÓMO FUNCIONA HOY (CUELLO DE BOTELLA)	CÓMO LO RESOLVERÍA UN MARKETPLACE GRANDE
EJEMPLO *Catálogo*	*Cada producto está escrito a mano en el HTML de la categoría.*	*Los productos son datos; se indexan y se muestran paginados (10-20 por página).*
Usuarios / clientes	Para comprar hay que crear cuenta con usuario y contraseña, y no hay recuperación de clave: quien la olvida pierde el acceso a su pedido, a sus favoritos y a sus reseñas.	Alta social y con verificación por correo, recuperación de contraseña, y perfil que recuerde la colección del usuario para avisarle cuando vuelva a haber stock de la carta que le falta.
Búsqueda	El buscador filtra las tarjetas que ya están cargadas en el DOM. Con 24 referencias funciona, pero con 2 000 tendría que recorrerlas todas en cada pulsación de tecla, en el navegador de cada visitante.	Índice en memoria por categoría, nombre y prefijo, con búsqueda O(1) en vez de O(n) y paginación de 10 a 20 resultados, tal como mide demo-escalabilidad.html.
Pedidos	Cuando dos clientes compran la última unidad a la vez, uno de los dos recibe un error de stock y tiene que repetir todo el proceso a mano. La reserva no se guarda, así que no hay forma de reintentar solo el cobro.	Cola de pedidos asíncrona con reserva de stock de caducidad corta, reintento automático de los pagos y clave de idempotencia para que un doble clic nunca genere dos pedidos.
Interacciones (chat y soporte)	El historial de las conversaciones con el asesor no queda asociado al cliente en la base de datos: el soporte vive en el chat de WhatsApp y no se puede consultar después.	Asistente virtual con base de conocimiento y derivación a un humano, con el historial asociado a la cuenta del cliente y un tiempo de respuesta comprometido.
Imágenes de producto	Las fotos se piden a servidores externos (PokeAPI y CardZone) sin miniatura propia ni tamaño fijo, de modo que la primera pintura depende de la red de terceros.	CDN propio con miniaturas WebP de ancho fijo, dimensiones reservadas en el HTML para evitar el desplazamiento del contenido y carga diferida ya presente en el código.

+ Agregar fila

> Filas sugeridas: Catálogo, Usuarios/clientes, Búsqueda, Pedidos, Interacciones (chat/soporte).

2. Resultados del benchmark (demo-escalabilidad.html)

Tamaño de catálogo probado

2 000 productos (además se probaron 50, 500 y 10 000 para ver la tendencia).

Tiempo del patrón actual (renderizar todo)

5.10 ms con 2 000 tarjetas dibujadas (mediana de 3 ejecuciones; rango 3.30 – 6.30 ms).

Tiempo del patrón escalable (índice + paginación)

0.80 ms (0.70 ms de construcción del índice + 0.10 ms de render de las 10 tarjetas de la pág

3. Diseño lógico propuesto

Explica, en 5-8 líneas, cómo debería organizarse la lógica interna de tu plataforma (catálogo, usuarios, interacciones) para poder crecer sin colapsar, apoyándote en el DER de la Sesión 3.

que el servidor no tenga que authenticar en cada clic. Las interacciones deben estar desacopladas en módulos independientes, como ya están: `07-chatbot.js` para el asistente, `09-analitica.js` para los eventos y `panel-control.html` para la lectura.
Y el inventario necesita un control transaccional estricto, que es el punto donde una plataforma grande se rompe: si dos clientes compran la misma carta al mismo tiempo, el stock no puede quedar negativo. La solución es la que ya está implementada en `crear_pedido.php`: un `UPDATE

4. Conclusión

tarjetas ya cargadas en el DOM. Es un cambio acotado: mover el filtro a una consulta SQL con `LIMIT` y `OFFSET` y devolver solo la página pedida.
Conclusión final: el límite real de este proyecto no es el tráfico, es el stock. Con 24 referencias y 10 unidades cada una, el catálogo es pequeño; la escalabilidad del código solo tendrá sentido cuando el inventario de verdad crezca, y para eso lo primero es el acuerdo con los distribuidores.